SmartWaste DF

Edge, fog e nuvem

Coleta local e integração de novos sensores

Engenharia de Software - Anny - Arthur - Eduardo - Jéssica

https://github.com/annygabb/IoT---Coleta

Ganhos e contrapartidas

GANHOS OBSERVADOS

Coleta continua sem internet

A fog coordena a operação local.

Reenvio sem duplicar histórico

O mesmo ID identifica a leitura.

LIMITES E CUSTOS

Histórico remoto chega depois

As leituras esperam na fila em disco.

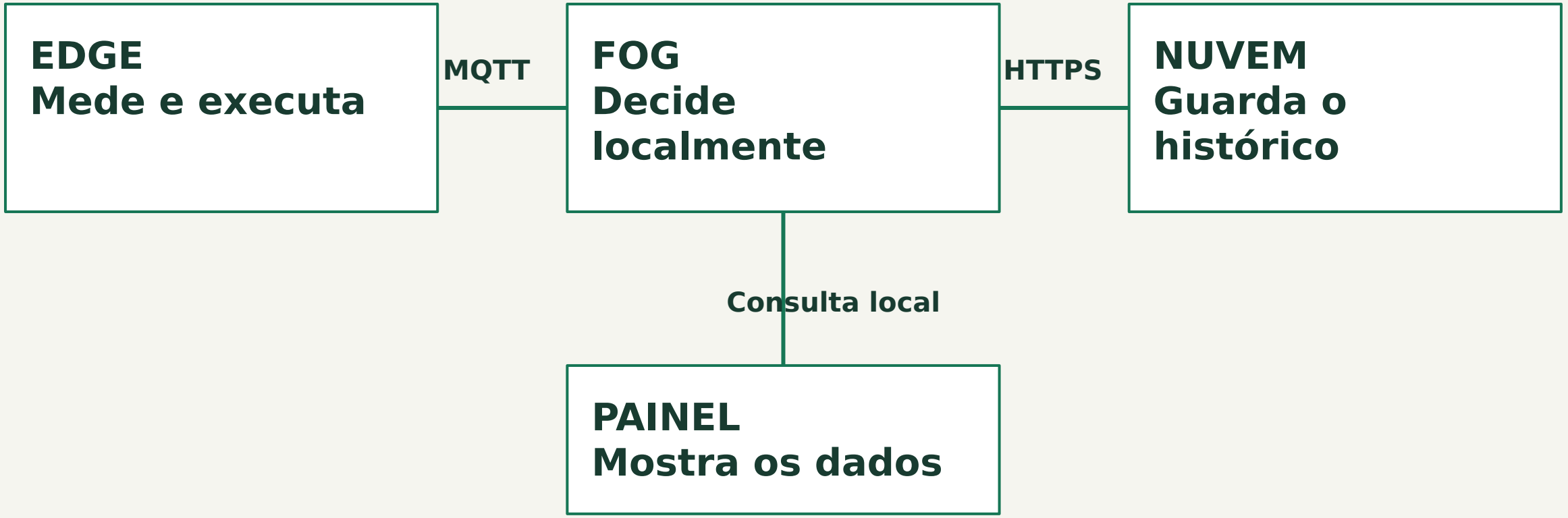
Mais armazenamento e mensagens

Fila, confirmações e reenvios usam recursos.

Se a fog parar, novas decisões também param.

Quem faz o quê

Edge = dispositivos. Fog = coordenação local. Nuvem = histórico remoto.



MQTT = mensagens. HTTPS = conexão protegida.

MQTT: troca de mensagens

MQTT = envio de mensagens entre programas.

Broker = central que encaminha as mensagens.

ACK = resposta que confirma recebimento ou aplicação.

ID = identificador que ajuda a reconhecer uma mensagem repetida.

Quando a internet falha

Condição: computador, broker e rede local continuam funcionando.

1. Sem internet

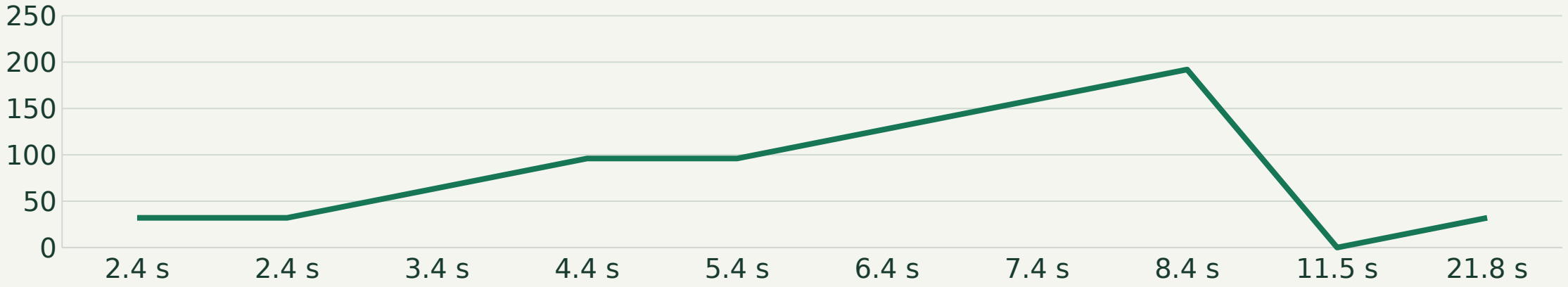
Edge mede e executa.
Fog decide e guarda a fila.

2. Enquanto espera

MQTT local continua.
Nuvem fica desatualizada.

3. Após reconectar

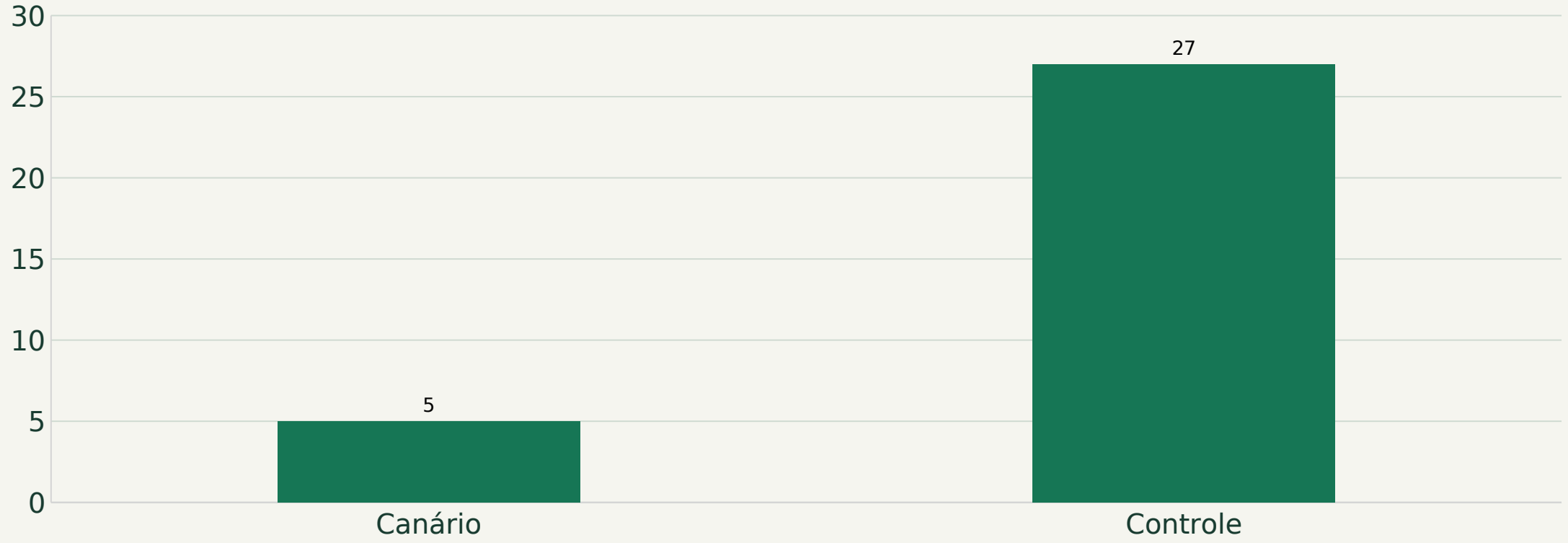
Fog reenvia em lotes.
Nuvem confirma os IDs.



Teste local: quantidade de leituras pendentes. s = segundos reais.

Fila = leituras aguardando envio. Lote = grupo de leituras enviado junto.
Atraso no histórico remoto não comprova perda de dados.

Teste de versão em poucos sensores



Canário = 5 testam. Controle = 27 mantêm a versão anterior.
Rollback = voltar à versão anterior após falha.

Recuperação: ganho e atraso observado

Teste remoto de 19/10: ponto observado após reconectar



GANHO

128 leituras já tinham confirmação da nuvem.

ATRASO

32 ainda aguardavam envio.
Pendente não significa perdido.

Supabase = serviço na internet. Postgres = banco de dados.
HTTPS = conexão protegida. Hospedagem: São Paulo, plano Free.

Como saber se a mudança funcionou

Momento	O que aparece
Ao clicar	Comando enviado, aguardando a edge
Após o ACK	Confirmação ou motivo da rejeição
Após nova leitura	Estado observado com a alteração

Sem resposta após 15 s: aviso para verificar a conexão MQTT.

O que aparece no PDF

Informação	Para que serve
Mensagens e envios	Verificar a comunicação e a nuvem
Fila de dados	Acompanhar a queda e a recuperação
Antes e depois	Comparar os efeitos das mudanças

Antes = estado inicial. Depois = amostra após pelo menos 10 segundos.

Um formato comum para cada leitura

Contrato canônico = campos iguais para sensores diferentes.

Campo	O que significa	Exemplo
Dispositivo	Quem enviou a leitura	solo-01
Timestamp	Quando a medição ocorreu	20/10, 12h
Medidas	Grandeza, valor e unidade	Umidade: 23,5%
UUID	ID único da mensagem	Mesmo ID ao reenviar

O adaptador traduz o formato antigo. O painel e as rotas continuam.

Catálogo de sensores por configuração

Perfil = medidas esperadas, unidades, faixas e intervalo de envio.

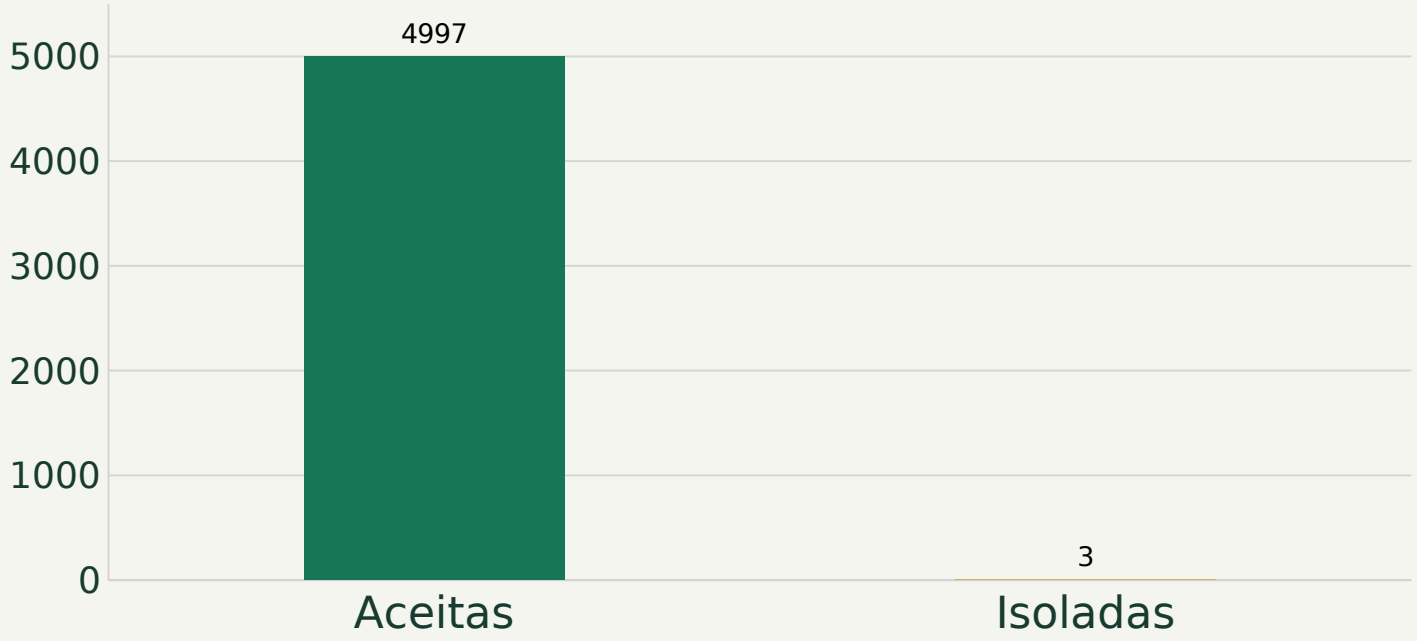
Cadastro	Coleta urbana	Exemplo rural
Domínio	Resíduos	Agricultura
Perfil	Lixeira	Solo
Dispositivo	sensor-BIN-01	solo-01
Medida	Enchimento (%)	Umidade do solo (%)

A API cadastra o novo sensor sem alterar o motor de coleta.

API = interface para outros programas. Os cadastros ficam no banco local.

Um erro não bloqueia o lote inteiro

Teste automatizado local com 5.000 mensagens sintéticas



4.997 aceitas

O histórico recebe os dados válidos.

3 isoladas

A quarentena conserva o motivo de cada erro.

Quarentena = dados recusados para análise. Não confirma entrega à nuvem.

Dados atrasados no lugar certo

Exemplo didático: a ordem de chegada pode ser diferente da medição.

Chegada	Horário da medição	Tratamento
Primeiro	20/10, 12h	Estado atual
Depois	18/10, 12h	Histórico de dois dias atrás

O dado antigo completa a série sem substituir o estado mais novo.

Após reinício, a edge também informa o horário real do estado.

Projeto e materiais

Anny, Arthur, Eduardo e Jéssica

https://github.com/annygabb/IoT---Coleta

32 lixeiras e 3 caminhões virtuais.
60 testes Python e 28 JavaScript aprovados.
Novos sensores testados com MQTT e nuvem local.

Supabase: novos sensores aguardam atualização na nuvem.

GitHub: código distribuído e documentação pública atualizados.